

UNIVERSITÉ HASSAN 1er DE SETTAT

Filière : Procédé et Ingénierie Chimique (PIC)

RAPPORT DE PROJET

Modélisation Thermodynamique : Étude comparative entre le modèle du gaz parfait et le modèle de Van der Waals

Ingénieur	Nom	Rôle
1	TIENDREBEOGO Sakinatou	Chef de projet — VdW & comparaison
2	SANGARE Arouna	Module saisie & gaz parfait
3	CONDE Abdoulaye	Affichage, graphique & sauvegarde

Durée du projet : 5 semaines

1. Introduction

Dans le cadre du cours de thermodynamique de la filière Procédé et Ingénierie Chimique (PIC), ce projet consiste à comparer deux modèles fondamentaux du comportement des gaz : le modèle du gaz parfait et le modèle de Van der Waals. L'objectif est de développer une application Python permettant de calculer, comparer et visualiser les propriétés thermodynamiques des gaz réels.

2. Théorie des deux modèles

2.1 Modèle du gaz parfait

La loi des gaz parfaits est définie par l'équation $PV = nRT$, où P est la pression (Pa), V le volume (m^3), n la quantité de matière (mol), $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ la constante universelle des gaz, et T la température (K). Ce modèle suppose que les molécules n'ont pas de volume propre et qu'il n'existe aucune interaction entre elles.

2.2 Modèle de Van der Waals

L'équation de Van der Waals corrige le modèle du gaz parfait en tenant compte de deux phénomènes réels : $(P + \frac{a n^2}{V^2})(V - nb) = nRT$. La constante a représente les forces attractives entre molécules, et b représente le volume propre des molécules.

Constantes de Van der Waals :

Gaz	Formule	a (Pa·m ³ /mol ²)	b (m ³ /mol)
Dioxyde de carbone	CO ₂	0.3640	4.267×10^{-5}
Diazote	N ₂	0.1390	3.913×10^{-5}
Méthane	CH ₄	0.2253	4.278×10^{-5}
Vapeur d'eau	H ₂ O	0.5536	3.049×10^{-5}

3. Architecture de l'application

L'application est organisée en 8 modules indépendants :

Fichier	Rôle
main.py	Programme principal — point d'entrée
interface.py	Interface graphique Tkinter
constantes.py	Base de données des gaz
gaz_parfait.py	Calcul selon $PV = nRT$
van_der_waals.py	Calcul selon l'équation de Van der Waals
comparaison.py	Calcul des écarts entre les deux modèles
affichage.py	Affichage du tableau comparatif
graphique.py	Tracé de la courbe P–V
sauvegarde.py	Export des résultats en CSV

4. Résultats et analyse

Pour le CO₂ à $T = 300$ K et $P = 101\,325$ Pa (1 atm) avec $n = 1$ mol :

Grandeur	Gaz parfait	Van der Waals
Volume (L)	24.6158 L	24.5122 L
Écart absolu	—	0.1036 L
Écart relatif	—	0.4228 %

L'écart de 0.42% à pression atmosphérique montre que les deux modèles sont proches dans ces conditions. Cet écart augmente significativement à haute pression, où les interactions moléculaires deviennent importantes.

5. Conclusion

Ce projet nous a permis de développer une application Python complète de modélisation thermodynamique. Nous avons implémenté et comparé deux modèles fondamentaux : le gaz parfait et Van der Waals. Les résultats montrent que le modèle de Van der Waals est

plus précis pour les gaz réels, surtout à haute pression et basse température. L'application dispose d'une interface graphique, d'un graphique P–V et d'un export CSV des résultats.